

NHÓM 9

BÁO CÁO KIỂM THỬ HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG HỌP

Assignment 03

Đề tài	Booking Management - Spring Boot / Thymeleaf
Thành viên 1	Vũ Trọng Hưng - MSSV 24162035
Thành viên 2	Trang Sĩ Hoàng - MSSV 24162053
Thành viên 3	MSSV 24162065

GitHub repository: [Group9_24162035_24162053_24162065_Assignment3](#)

Ngày kiểm thử: 23/09/2026

1. KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ

Ứng dụng được tổ chức theo luồng Controller -> Service -> DTO/Model. BookingController nhận request HTTP, thực hiện form binding và điều hướng view. BookingService tập trung toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, còn BookingFormDto và Booking biểu diễn dữ liệu nhập và dữ liệu miền.

HTTP / Thymeleaf

BookingController

BookingService

ArrayList<Booking>

1.1 Controller và giao diện

BookingController cung cấp các chức năng liệt kê, tạo mới, chỉnh sửa và hủy booking. Giao diện Thymeleaf liên kết dữ liệu qua BookingFormDto, hiển thị lỗi theo từng field và thông báo nghiệp vụ trên trang danh sách.

1.2 Service và lưu trữ in-memory

BookingService kiểm tra thời gian bắt đầu, thứ tự startAt/endAt, thời lượng tối đa 120 phút, trùng lịch cùng phòng, giới hạn tối đa 2 booking CONFIRMED cho một người và điều kiện hủy trước ít nhất 30 phút. Dữ liệu được lưu bằng ArrayList trong bộ nhớ; bản ghi hủy đổi trạng thái thành CANCELLED thay vì bị xóa.

1.3 Công nghệ sử dụng

Spring Boot 3.3.4, Spring MVC, Thymeleaf, Jakarta Bean Validation, Maven, Java, JUnit 5 và MockMvc. Bộ test tự động đã chạy thành công 16/16 test, gồm 9 service tests và 7 controller tests.

2. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	MSSV	Đóng góp
Vũ Trọng Hưng	24162035	Setup kiến trúc Spring Boot, Model, DTO, Service logic in-memory, Unit Tests 9/9 rules.
Trang Sĩ Hoàng	24162053	Xây dựng giao diện Thymeleaf, xử lý form binding và hiển thị lỗi từng field.
Thành viên 3	24162065	Thiết kế kịch bản test, chạy kiểm thử thực tế, chụp ảnh minh chứng và viết báo cáo.

3. CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Kết quả tổng hợp: 12/12 ca kiểm thử thủ công PASS; ứng dụng không crash. Các ảnh minh chứng được chụp trực tiếp từ hệ thống chạy tại localhost:8080 và trình bày ở các trang tiếp theo.

STT	Tên rule cần test	Dữ liệu nhập (Input)	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Form rỗng	Không nhập 5 trường; Submit	Hiện lỗi từng ô, không crash	Hiện đủ 5 lỗi required tại từng field; form giữ nguyên	PASS
2	Tạo booking hợp lệ	E505; Le Minh QA; 25/09 10:00-11:00	Tạo thành công	Thông báo thành công; sinh booking #4 CONFIRMED	PASS
3	Start in the past	P101; 22/09 10:00-11:00	Báo start ở quá khứ	Hiện lỗi: thời gian bắt đầu không được ở quá khứ	PASS
4	Invalid interval	P102; 25/09 11:00-10:30	Báo endAt <= startAt	Hiện lỗi thời gian kết thúc phải sau bắt đầu	PASS
5	Duration too long	P103; 25/09 12:00-14:30	Báo vượt 120 phút	Hiện lỗi tối đa 120 phút; thời lượng hiện tại 150 phút	PASS
6	Same-room overlap	A101; 24/09 09:30-10:30	Báo trùng lịch cùng phòng	Hiện lỗi phòng A101 bị trùng khung giờ	PASS
7	Different room same time	D404; 24/09 09:00-10:00	Khác phòng nên tạo được	Tạo booking #5 D404 CONFIRMED thành công	PASS
8	Max 2 CONFIRMED	Nguyen Van A; Z999; 26/09 09:00-10:00	Từ chối booking thứ 3	Hiện lỗi người đặt đã có tối đa 2 booking CONFIRMED	PASS
9	Cancel too late	Hủy #3 khi còn 9 phút	Từ chối hủy, báo lỗi tại list	Thông báo lỗi đó; #3 vẫn CONFIRMED	PASS
10	Cancel in time	Hủy #1 khi còn >30 phút	Đổi CANCELLED, không xóa	#1 vẫn tồn tại và có trạng thái CANCELLED	PASS
11	Reuse freed slot	A101; đứng slot #1 đã hủy	Tạo booking mới thành công	Tạo booking #6 A101 CONFIRMED; #1 vẫn CANCELLED	PASS
12	Edit confirmed booking	Sửa #2: B202 -> B203	Cập nhật hợp lệ	Thông báo cập nhật thành công; #2 thành B203	PASS

3.1 ẢNH MINH CHỨNG CHI TIẾT

Mỗi ảnh thể hiện URL chạy thực tế, dữ liệu/record liên quan, thông báo lỗi hoặc thông báo thành công và trạng thái sau thao tác.

TC01 - Form rỗng

Submit biểu mẫu không nhập dữ liệu. Năm thông báo lỗi hiển thị ngay dưới các trường; hệ thống không crash.

Hình 1. Minh chứng TC01 - Form rỗng

TC02 - Tạo booking hợp lệ

Booking E505 được tạo thành công và xuất hiện trên danh sách với trạng thái CONFIRMED.

Booking Management - QA Evidence

< > □ http://localhost:8080/bookings

☑

Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

✓ Đặt phòng thành công!

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CONFIRMED	Sửa Hủy
2	B202	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 2. Minh chứng TC02 - Tạo booking hợp lệ

Ứng dụng từ chối thời gian bắt đầu 22/09/2026 vì đã nằm trong quá khứ.



TC04 - Invalid interval

endAt 10:30 nhỏ hơn startAt 11:00; lỗi nghiệp vụ hiển thị tại form.

The screenshot shows a web browser window with the title "Booking Management - QA Evidence". The address bar displays "http://localhost:8080/bookings/new". The main content area features a form titled "Tạo Mới Đặt Phòng" (Create New Booking) with a subtitle "Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin bên dưới" (Please fill in all the information fields below). The form includes the following fields:

- Tên Phòng *** (Room Name): P102
- Người Đặt (Họ tên / MSSV) *** (Booker (Name / MSSV)): QA Interval
- Thời Gian Bắt Đầu *** (Start Time): 09/25/2026 11:00 AM
- Thời Gian Kết Thúc *** (End Time): 09/25/2026 10:30 AM
- Mục Đích Sử Dụng *** (Purpose of Use): Kiểm thử endAt nhỏ hơn startAt

An error message is displayed below the end time field: "Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu." (End time must be after start time). The form has two buttons at the bottom: "Hủy bỏ" (Cancel) and "✓ Xác Nhận Đặt Phòng" (Confirm Booking).

Hình 4. Minh chứng TC04 - Invalid interval

TC05 - Duration too long

Khoảng thời gian 150 phút vượt giới hạn 120 phút và bị từ chối.

The screenshot shows a web browser window with the title "Booking Management - QA Evidence". The address bar displays "http://localhost:8080/bookings/new". The main content area features a form titled "Tạo Mới Đặt Phòng" (Create New Booking) with a subtitle "Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin bên dưới" (Please fill in all the information fields below). The form includes the following fields and values:

- Tên Phòng *** (Room Name): P103
- Người Đặt (Họ tên / MSSV) *** (Booker (Full name / MSSV)): QA Duration
- Thời Gian Bắt Đầu *** (Start Time): 09/25/2026 12:00 PM
- Thời Gian Kết Thúc *** (End Time): 09/25/2026 02:30 PM. This field is highlighted with a red border and a red error icon.
- Mục Đích Sử Dụng *** (Purpose of Use): Kiểm thử thời lượng 150 phút (150-minute timing test).

A red error message is displayed below the end time field: "Thời lượng đặt phòng tối đa là 120 phút (hiện tại: 150 phút)." (Maximum booking duration is 120 minutes (current: 150 minutes)). At the bottom of the form, there are two buttons: "Hủy bỏ" (Cancel) and "✓ Xác Nhận Đặt Phòng" (Confirm Booking).

Hình 5. Minh chứng TC05 - Duration too long

TC06 - Same-room overlap

Phòng A101 trùng với booking hiện hữu trong cùng khung giờ nên không được tạo.

The screenshot shows a web browser window with the title "Booking Management - QA Evidence". The address bar displays "http://localhost:8080/bookings/new". The main content area features a form titled "Tạo Mới Đặt Phòng" (Create New Booking) with a subtitle "Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin bên dưới" (Please fill in all the information fields below). A "← Quay lại" (Back) button is located at the top right of the form. The form contains several fields: "Tên Phòng *" (Room Name *) with the value "A101" and a red error message "❗ Phòng A101 đã có người đặt trong khoảng thời gian này." (Room A101 has been booked during this time period.); "Người Đặt (Họ tên / MSSV) *" (Booker (Full name / MSSV) *) with the value "QA Overlap"; "Thời Gian Bắt Đầu *" (Start Time) with the value "09/24/2026 09:30 AM"; "Thời Gian Kết Thúc *" (End Time) with the value "09/24/2026 10:30 AM"; and "Mục Đích Sử Dụng *" (Purpose of Use) with the value "Kiểm thử trùng phòng A101". At the bottom of the form, there are two buttons: "Hủy bỏ" (Cancel) and "✓ Xác Nhận Đặt Phòng" (Confirm Booking).

Hình 6. Minh chứng TC06 - Same-room overlap

TC07 - Different room same time

Phòng D404 được đặt cùng giờ với A101 vì khác phòng; booking #5 được tạo thành công.

Booking Management - QA Evidence

< > □ □ http://localhost:8080/bookings

📅

Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

✓ Đặt phòng thành công!

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CONFIRMED	Sửa Hủy
2	B202	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy
5	D404	QA Different Room	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Khác phòng cùng giờ với A101	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 7. Minh chứng TC07 - Different room same time

Nguyen Van A đã có 2 booking CONFIRMED; hệ thống từ chối booking thứ ba.



TC09 - Cancel too late

Yêu cầu hủy booking #3 khi chỉ còn 9 phút bị từ chối; lỗi đồ hiển thị trên trang list.

Booking Management - QA Evidence

http://localhost:8080/bookings

Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

Từ chối hủy phòng:

Từ chối hủy: Chỉ được phép hủy phòng trước thời gian bắt đầu ít nhất 30 phút. (Thời gian còn lại: 9 phút).

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CONFIRMED	Sửa Hủy
2	B202	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy
5	D404	QA Different Room	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Khác phòng cùng giờ với A101	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 9. Minh chứng TC09 - Cancel too late

TC10 - Cancel in time

Booking #1 được đổi sang CANCELLED, record vẫn còn và các thao tác sửa/hủy bị khóa.

Booking Management - QA Evidence

http://localhost:8080/bookings

Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

Thành công: Hủy đặt phòng #1 thành công!

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CANCELLED	Sửa Đã hủy
2	B202	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy
5	D404	QA Different Room	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Khắc phòng cùng giờ với A101	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 10. Minh chứng TC10 - Cancel in time

TC11 - Reuse freed slot

Booking #6 tái sử dụng đúng phòng A101 và khung giờ của record #1 đã CANCELLED.

Booking Management - QA Evidence

< > □ http://localhost:8080/bookings

✓ Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

✓ Đặt phòng thành công!

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CANCELLED	Sửa Đã hủy
2	B202	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy
5	D404	QA Different Room	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Khác phòng cùng giờ với A101	CONFIRMED	Sửa Hủy
6	A101	QA Reuse	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Đặt lại slot đã hủy	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 11. Minh chứng TC11 - Reuse freed slot

TC12 - Edit confirmed booking

Booking #2 được cập nhật phòng B202 thành B203; thông báo thành công xuất hiện trên danh sách.

Booking Management - QA Evidence

< > □ http://localhost:8080/bookings

✓ Quản Lý Đặt Phòng Hợp

Hệ thống đặt phòng hợp trực tuyến - Assignment 03

Đặt Phòng Mới

Cập nhật đặt phòng thành công!

ID	TÊN PHÒNG	NGƯỜI ĐẶT	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	MỤC ĐÍCH	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	A101	Nguyen Van A	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Họp phòng ban kỹ thuật	CANCELLED	Sửa Đã hủy
2	B203	Nguyen Van A	2026-09-24 14:00	2026-09-24 15:00	Phòng vấn ứng viên - đã cập nhật	CONFIRMED	Sửa Hủy
3	C303	Tran Thi B	2026-09-23 08:19	2026-09-23 09:19	Thảo luận khẩn cấp	CONFIRMED	Sửa Hủy
4	E505	Le Minh QA - 24162065	2026-09-25 10:00	2026-09-25 11:00	Họp kiểm thử happy path	CONFIRMED	Sửa Hủy
5	D404	QA Different Room	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Khắc phòng cùng giờ với A101	CONFIRMED	Sửa Hủy
6	A101	QA Reuse	2026-09-24 09:00	2026-09-24 10:00	Đặt lại slot đã hủy	CONFIRMED	Sửa Hủy

Hình 12. Minh chứng TC12 - Edit confirmed booking

PHỤ LỤC - KẾT QUẢ TEST TỰ ĐỘNG

Lệnh thực thi	mvn -Dmaven.repo.local=<temp> test
Service tests	9/9 PASS
Controller tests	7/7 PASS
Tổng	16 tests - 0 failures - 0 errors - 0 skipped - BUILD SUCCESS

Kết luận: toàn bộ rule bắt buộc đã được kiểm tra bằng test tự động và kiểm thử thao tác thực tế. Kết quả tại thời điểm chạy đều PASS.